

第57届数学奥林匹克
第三轮（州级轮）
4年级
题目



www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，
并写下你的计算过程和答案。

570431 飞行旅行

Anton、Denis、Lukas、Max 和 Tom 从五个不同的德国机场
（慕尼黑、汉堡、法兰克福、杜塞尔多夫、柏林）飞往五个不同城市
（马德里、巴黎、伦敦、布拉格、奥斯陆）。

从汉堡起飞的飞机飞往伦敦。

Denis 从柏林起飞。

Lukas 飞往奥斯陆，但不是从慕尼黑起飞。

从杜塞尔多夫起飞的航班不去奥斯陆，也不去布拉格。

Tom 飞往布拉格。

Denis 不飞往马德里。

Tom 不是从杜塞尔多夫起飞。

Max 不是从汉堡起飞。

如果以上说法都正确，谁从哪里飞往哪里？

把你的答案填入表格。

姓名	出发地	目的地

下一页继续！

570432 木棒

用等长木棒搭建立体图形的棱模型。每次都使用尽可能少的木棒。

- a) 搭一个正方体至少需要多少根等长木棒？
- b) 搭一个不是正方体的长方体至少需要多少根等长木棒？
- c) 搭一个棱锥至少需要多少根等长木棒？
- d) 把a) 中正方体的棱长加倍，需要多少根木棒来搭这个更大的正方体？
- e) a) 中的正方体可以装进d) 中的正方体多少次？
- f) 要搭一个能装下a) 中的正方体27次的正方体，需要多少根木棒？

570433 班级旅行

4b班有28名学生参加班级旅行。乘公交去乡村寄宿学校需要560欧元。那里每个孩子住宿一晚35欧元。在班级旅行期间，将安排游泳池活动、森林导览和一个手工晚会。

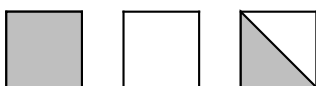
游泳池活动每个孩子2.50欧元。森林导览一共需要84欧元。每4个孩子的手工材料费为10.80欧元。

- a) 全班住4晚。每个孩子的住宿费是多少？
- b) 全班所有孩子的住宿费是多少？
- c) 所有孩子的游泳池活动费是多少？
- d) 每个孩子的森林导览费是多少？
- e) 每个孩子的手工材料费是多少？
- f) 每个孩子的班级旅行费用是多少？
- g) 28个孩子的班级旅行总费用是多少？

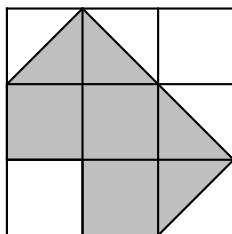
下一页继续！

570434 铺瓷砖

你有任意数量、带有下面图案的瓷砖可用。



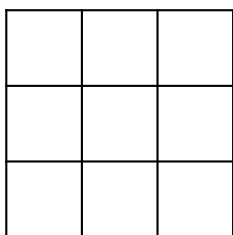
每块瓷砖的大小都是一个单位正方形。用这样的瓷砖铺出了下面的图案。



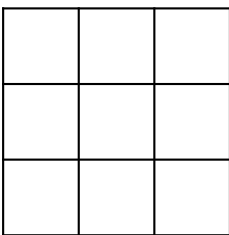
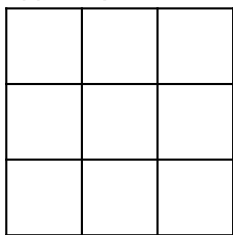
这样得到的灰色图形有7个顶点，面积相当于5个单位正方形。

现在正好把一块瓷砖替换成另一种图案的瓷砖，使灰色图形具有下面的性质。

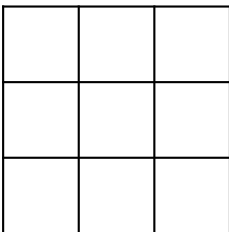
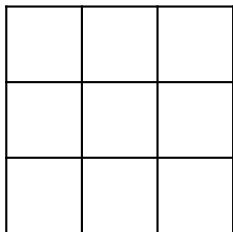
- a) 它有5个顶点，面积为6个单位正方形。请画出你的答案。



- b) 它有8个顶点，面积为4.5个单位正方形。找出两个答案，并画出来。



- c) 它有9个顶点，面积为5.5个单位正方形。找出两个答案，并画出来。



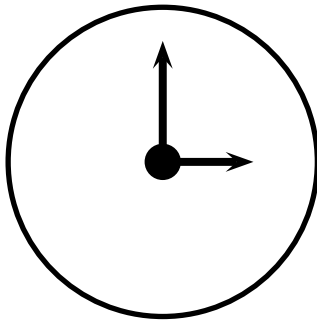
- d) 它有7个顶点，面积为7个单位正方形。这可能吗？请说明你的判断。

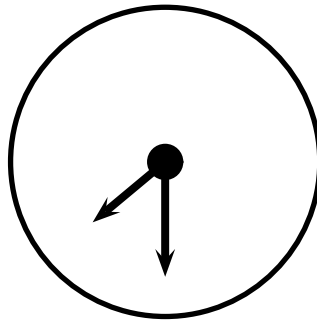
下一页继续！

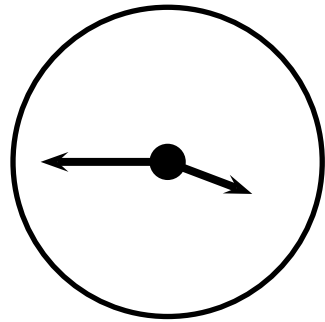
570435 镜像时刻

你坐在理发店里，从镜子里看到挂在你身后的钟。

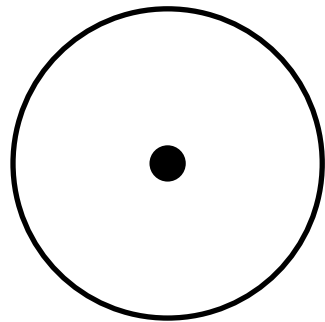
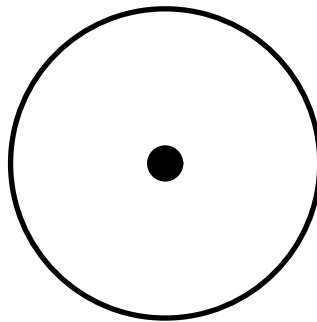
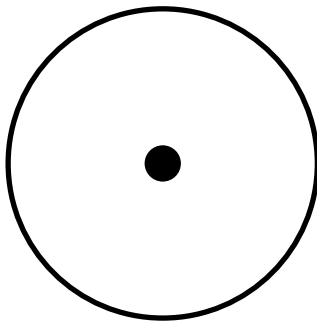
a) 如果你看到镜中的钟是这样，实际是几点？







b) 画出钟针在镜子中看到的樣子。大针和小针的区别必须清楚可见。



____ 7:00 Uhr 12:30 Uhr 21:05 Uhr

c) 现在是1:15。请画出10分钟后在这面镜子中看到的钟针样子。

